

学习资料 就找包打听

资料获取，回复公众号资料关键词

华工小朋友

包包！公众号我发了口令，
但是没有受到资料诶？



包包

要输入正确的口令才行噢，可以用盲猜法
(课程+试卷) 或者资料专区检索 (详见P4)

华工小朋友

如果口令、链接失效或者公众号
没有找到想要的资料，怎么办呢？



包包

别急，包包是人工运营的，
你可以通过以下途径反馈~ (P3)

包包有偿收集资料投稿

还有疑问？
找包子妹妹！



华工包打听公众号



包子妹妹



资料反馈箱



资料获取指南

华工包打听



资料声明

关于资料

· 来源

由同学投稿，包打听有偿收集、整理。

· 分享

资料无偿分享给同学使用

注意事项

资料不保证100%正确，仅供参考，切勿依赖
资料如有错误，请反馈给包打听微信
未经授权不能转作他用

华工新生答疑、校园指引、入学考试、感情树洞、华工黑市群、学习群、闲置群、校园资讯、校内通知、吃喝玩乐、兼职、家教、大学学车、考研、留学四六级（星球包）等一站式服务。

最全能校园
服务平台
校园大小事
皆可打听

华工包打听



包子妹妹



微信号——即时互动，
丰富社群，校园生活
资讯。

公众号——学习资料，
校园百事，学校通
知。

包星球——吃喝玩乐，
兼职考研留学信息，应
有尽有

QQ号——空间动态，
百事打听！

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析》2018—2019 学年第一学期期末考试试卷（A）卷

注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2. 所有答案请直接答在试卷上；

3. 考试形式：闭卷

4. 本试卷共 5 个 大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						

评阅教师请在试卷袋上评阅栏签名

一、填空题（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

得分

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}} = e^{-1}$;

2. 设 $f(x) = x^3 + 3ax^2 + 3bx + c$ 有拐点 $(0, 3)$ ，且在 $x = -1$ 处有极大值，则 $a = \underline{0}$ ，
 $b = \underline{-1}$ ， $c = \underline{3}$ ；

3. 设 $y = x^2 e^x$ ，则 $d^{(2018)}y = \underline{(x^2 + 4036x + 2018 \cdot 2017)e^x (dx)^{2018}}$ ；

4. 设 e^{-x^3} 是 $f(x)$ 的一个原函数，且 $f'(x)$ 连续，则 $\int x f'(x) dx = \underline{-(2x^2 + 1)e^{-x^2} + C}$ ；

5. 反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \underline{1}$ 。

得分

二、计算下列各题（共 3 小题，每小题 8 分，共 24 分）

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^3} - 1 - x^3}{[\sin(2x)]^6}$ 。

解：利用 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ ， 得到 $e^{x^3} = 1 + x^3 + \frac{x^6}{2} + o(x^6)$ ，.....2 分

原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x^3 + \frac{x^6}{2} + o(x^6) - 1 - x^3}{[2x]^6}$ 6 分

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^6}{2} + o(x^6)}{[2x]^6} = \frac{1}{2^7} = \frac{1}{128}$ 8 分

2. 求不定积分 $\int \sec^3 x dx$ 。

解: $I = \int \sec^3 x dx = \int \sec x d \tan x$ 2 分

$$= \sec x \cdot \tan x - \int \tan^2 x \cdot \sec x dx$$

$$= \sec x \cdot \tan x - \int (\sec^3 x - \sec x) dx \quad \text{.....4 分}$$

$$= \sec x \cdot \tan x + \ln |\sec x + \tan x| - \int \sec^3 x dx \quad \text{.....6 分}$$

解得

$$I = \int \sec^3 x dx = \frac{1}{2} (\sec x \cdot \tan x + \ln |\sec x + \tan x|) + C \quad \text{.....8 分}$$

3. 计算定积分 $\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{dx}{x + \sqrt{1-x^2}}$ 。

解: 令 $x = \sin t$,

$$\text{原式} = I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos t dt}{\sin t + \cos t} \quad \text{.....2 分}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos t + \sin t - \sin t}{\sin t + \cos t} dt \quad \text{.....4 分}$$

$$= \frac{\pi}{3} + \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos t - \sin t - \cos t}{\sin t + \cos t} dt$$

$$= \frac{\pi}{3} + \ln |\sin t + \cos t| \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} - I \quad \text{.....7 分}$$

解得

$$I = \frac{\pi}{6} + \frac{1}{2} \ln \frac{1+\sqrt{3}}{2} \quad \text{.....8 分}$$

得分

三、解答下列各题（共 4 小题，每小题 8 分，共 32 分）

1. 设 $x_1 = x \in [0, \pi], x_n = \sin x_{n-1}, (n = 2, 3, \dots)$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限。

证明: (1) $x_1 = x \in [0, \pi]$ 时, $x_n = \sin x_{n-1} \leq x_{n-1}$, 即 $\{x_n\}$ 单调减少;3 分

(2) $x_1 = x \in [0, \pi]$ 时, $x_n = \sin x_{n-1} \geq 0$, 即 $\{x_n\}$ 有下界,6 分

从而 $\{x_n\}$ 收敛. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$,

(3) 在等号 $x_n = \sin x_{n-1}$ 两边取极限, 则得到 $A = \sin A$, 从而 $A = 0$

故, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 8 分

2. 求函数 $f(x) = \frac{2(x+1)}{x^2} - 1$ 的单调区间, 极值以及拐点 (要求列表)。

解: (1) 函数 $f(x) = \frac{2(x+1)}{x^2} - 1$ 的定义域为: $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 。

$$(2) \quad f'(x) = -\frac{2(x+2)}{x^3}, f''(x) = \frac{4(x+4)}{x^4}$$

令 $f'(x) = 0$, 得到 $x = -2$, 令 $f''(x) = 0$, 得到 $x = -4$ 2 分

(3) 列表如下6 分

x	$(-\infty, -4)$	-4	$(-4, -2)$	-2	$(-2, 0)$	$(0, +\infty)$
$f'(x)$	-	-	-	0	+	-
$f''(x)$	-	0	+	+	+	+
$f(x)$		拐点 $\left(-4, -\frac{11}{8}\right)$		极小值 $-\frac{3}{2}$		

(4) $f(x)$ 的单调增区间是: $[-2, 0)$, 单调减区间是: $(-\infty, -2]$, $(0, +\infty)$ 。

极小值 $f(-2) = -\frac{3}{2}$, 拐点: $\left(-4, -\frac{11}{8}\right)$ 。8 分

3. 设曲线方程为 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = \int_0^t \frac{u^2 du}{1+u^2} \end{cases}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 。

解: $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{t^2}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{t}{2}$ 4 分

$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{1+t^2}{4t}$ 8 分

4. 求由曲线 $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 和 x 轴所围成的平面图形的面积, 并求此图形绕 $y = 1$ 旋转而成的立体的体积。

解: $S = \int_0^\pi \sin x dx = 2$ 3 分

$V \Big|_{y=1} = \pi \times 1^2 \times \pi - \pi \int_0^\pi (1 - \sin x)^2 dx$ 7 分

$= 4\pi - \frac{\pi^2}{2}$ 8 分

四、证明题（共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内二阶可导，且 $f(a) = f(b) = 0, \exists c \in (a, b), f(c) > 0$ 。

证明： $\exists \xi \in (a, b)$ ，使得 $f''(\xi) < 0$ 。

证明：（1）对 $f(x)$ 分别在 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上用 Lagrange 中值定理，

结合 $f(a) = f(b) = 0, \exists c \in (a, b), f(c) > 0$ ，

得到，至少 $\exists \xi_1 \in (a, c), \xi_2 \in (c, b)$ ，使得

$$f'(\xi_1) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a} > 0, \quad f'(\xi_2) = \frac{f(b) - f(c)}{b - c} < 0 \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

（2）对 $f'(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上再用 Lagrange 中值定理，得到，至少 $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$ ，使得

$$f''(\xi) = \frac{f'(\xi_2) - f'(\xi_1)}{\xi_2 - \xi_1} < 0 \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

2. 设函数 $f(x) \in C(-\infty, a]$ ，且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 存在，证明： $f(x)$ 在 $(-\infty, a]$ 上一致连续。

证明：（1）设 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$ ，则 $\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$ ，不妨设 $-X < a$ ，当 $x \leq -X$ 时，有 $|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$ ，

从而， $\forall x_1, x_2 \in (-\infty, -X)$ ，有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - A| + |f(x_2) - A| < \varepsilon$ 。………3 分

（2）由 $f(x)$ 在 $[-X-1, a]$ 上连续，则，利用 Kanngor 定理，知道 $f(x)$ 在 $[-X-1, a]$ 上一致连续，从而，对上述 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0$ ，不妨设 $\delta(\varepsilon) < 1$ ， $\forall x_1, x_2 \in [-X-1, a]$ ，

当 $|x_1 - x_2| < \delta(\varepsilon)$ 时，有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ 。………6 分

（3） $\forall x_1, x_2 \in (-\infty, a]$ ，当 $|x_1 - x_2| < \delta(\varepsilon)$ 时，要么 $\forall x_1, x_2 \in (-\infty, -X)$ ，要么 $\forall x_1, x_2 \in [-X-1, a]$ ，从而都有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ ，

故， $f(x)$ 在 $(-\infty, a]$ 上一致连续。………10 分

得分

五、应用题（本题 9 分）

要生产一种容积为 100cm^3 的圆柱体有盖罐头盒，问怎样设计罐头盒的尺寸可使用料最省？

解：（1） 设底圆半径为 r ，高为 h ，则 $h = \frac{100}{\pi r^2}$ ，

问题归为求 $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot h = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{100}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{200}{r}$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上的最小值。……………4 分

（2）令 $S'(r) = 4\pi r - \frac{200}{r^2} = 0$ ，……………6 分

得到唯一临界点： $r = \sqrt[3]{\frac{50}{\pi}}$ ，……………8 分

又根据实际意义，所求的最小值存在，从而罐头盒的底圆半径为 $r = \sqrt[3]{\frac{50}{\pi}}$ ，高为 $h = 2\sqrt[3]{\frac{50}{\pi}}$ 时，用料最省。……………9 分